

## 线面角专题

姓名：\_\_\_\_\_

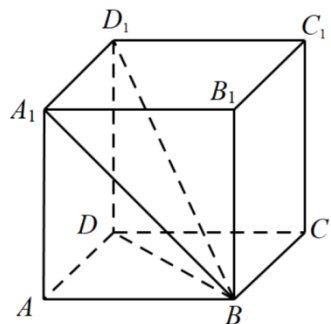
1

解答题

165次作答

正确率 90.8%

如图，已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2.



- (1) 求直线 $A_1B$ 和平面 $ABCD$ 所成角的大小;
- (2) 求直线 $BD_1$ 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值.

答案

- (1)  $\frac{\pi}{4}$
- (2)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析

- (1) 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ,  
 $\therefore$ 直线 $A_1B$ 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 $AB$ ,  
 $\therefore \angle A_1BA$ 就是直线 $A_1B$ 和平面 $ABCD$ 所成的角.  
 $\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle A_1BA$ 中,  $AA_1 = AB$ , 则 $\angle A_1BA = \frac{\pi}{4}$ ,  
 $\therefore$ 直线 $A_1B$ 和平面 $ABCD$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$ .
- (2) 因为 $D_1D \perp$ 平面 $ABCD$ ,  
 $\therefore$ 直线 $D_1B$ 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 $DB$ ,  
 $\therefore \angle D_1BD$ 就是直线 $D_1B$ 和平面 $ABCD$ 所成的角.  
 $\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle D_1BD$ 中,  $DD_1 = 2, BD = 2\sqrt{2}$ , 则 $\tan \angle D_1BD = \frac{DD_1}{BD} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  
 $\therefore$ 直线 $BD_1$ 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

2

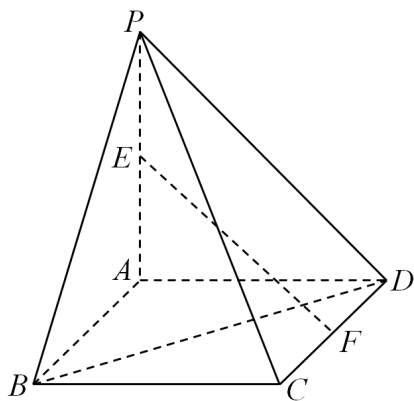
解答题

88次作答

正确率 74%

如图,  $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ,  $ABCD$ 为正方形, 且 $PA=AD$ ,  $E$ 、 $F$ 分别是线段 $PA$ 、 $CD$ 的中点.





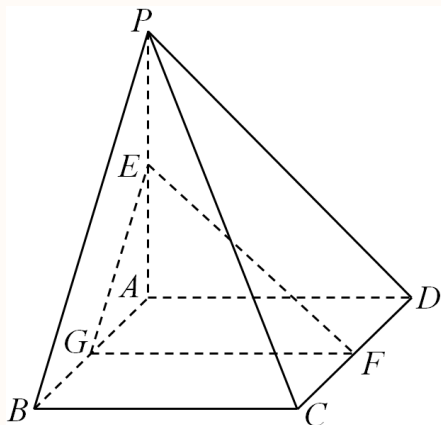
- (1) 求EF和平面PAB所成的角 $\alpha$ ;
- (2) 求证:  $EF \parallel$  平面PBC.

### 答案

- (1)  $\arctan \sqrt{2}$ ;
- (2) 证明见解析.

### 解析

- (1) 若G是AB中点, 连接EG, FG, 四边形ABCD为正方形,  $PA = PD$ ,



因为  $PA \perp$  面  $ABCD$ ,  $PA \subset$  面  $PAB$ , 则面  $ABCD \perp$  面  $PAB$ ,  
 由F是线段CD的中点, 则  $FG \parallel BC$ , 而  $BC \perp AB$ , 即  $FG \perp AB$ ,  
 由面  $ABCD \cap$  面  $PAB = AB$ ,  $FG \subset$  面  $ABCD$ , 故  $FG \perp$  面  $PAB$ ,  
 所以EF和平面PAB所成角的平面角为  $\alpha = \angle FEG$  或补角, 由  $EG \subset$  面  $PAB$ , 则  $FG \perp EG$ ,  
 在直角  $\triangle FEG$  中,  $\tan \alpha = \frac{FG}{EG}$ ,  
 由E是线段PA的中点, 则  $EG \parallel BP$  且  $EG = \frac{1}{2}BP$ , 结合  $AB \subset$  面  $ABCD$ , 即  $PA \perp AB$ ,  
 所以  $EG = \frac{\sqrt{2}}{2}AB$ ,  $AB = BC = FG$ , 则  $EG = \frac{\sqrt{2}}{2}FG$ , 故  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ ,  
 故EF和平面PAB所成角为  $\arctan \sqrt{2}$ .

- (2) 由(1)知:  $FG \parallel BC$ ,  $FG \not\subset$  面  $PBC$ ,  $BC \subset$  面  $PBC$ , 则  $FG \parallel$  面  $PBC$ ,  
 又  $EG \parallel BP$ , 同理可证  $EG \parallel$  面  $PBC$ ,  
 因为  $FG \cap EG = G$ ,  $FG, EG \subset$  面  $FEG$ , 则面  $FEG \parallel$  面  $PBC$ ,  
 由  $EF \subset$  面  $FEG$ , 可得  $EF \parallel$  面  $PBC$ .



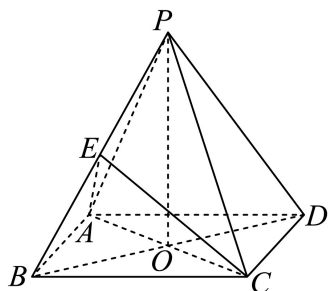
3

解答题

108次作答

正确率 81.6%

如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中,  $O$ 为底面 $ABCD$ 的中心.



- (1) 若 $AP = 5$ ,  $AD = 4\sqrt{2}$ , 求正四棱锥的体积;  
 (2) 若 $AP = AD$ ,  $E$ 为 $PB$ 的中点, 求直线 $BD$ 与平面 $AEC$ 所成角的大小.

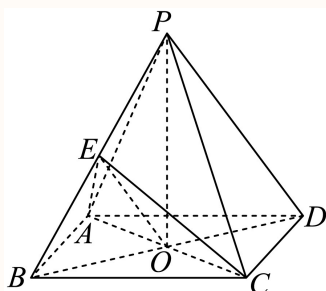
👉 答案

(1) 32

(2)  $\frac{\pi}{4}$

💡 解析

- (1) 正四棱锥满足 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ , 由 $AO \subset$ 平面 $ABCD$ , 则 $PO \perp AO$ ,  
 又正四棱锥底面 $ABCD$ 是正方形, 由 $AD = 4\sqrt{2}$ 可得,  $AO = 4$ ,  
 故 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = 3$ , 则 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times (4\sqrt{2})^2 \times 3 = 32$ ;  
 (2) 连接 $EA, EO, EC$ , 由题意结合正四棱锥的性质可知, 每个侧面都是等边三角形,



由 $E$ 是 $PB$ 中点, 则 $AE \perp PB, CE \perp PB$ , 又 $AE \cap CE = E, AE, CE \subset$ 平面 $ACE$ ,  
 故 $PB \perp$ 平面 $ACE$ , 即 $BE \perp$ 平面 $ACE$ , 又 $BD \cap$ 平面 $ACE = O$ ,  
 于是 $\angle BOE$ 即为直线 $BD$ 与平面 $AEC$ 所成角,

$$\text{设 } AP = AD = a, \text{ 则 } BO = \frac{\sqrt{2}}{2}a, BE = \frac{1}{2}a, \sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{\frac{1}{2}a}{\frac{\sqrt{2}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

又线面角的范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ , 故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$ , 即直线 $BD$ 与平面 $AEC$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$ .

4

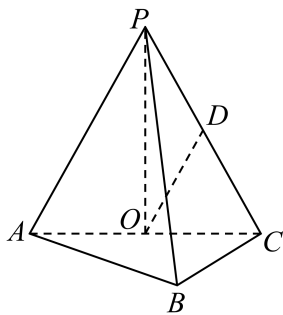
解答题

132次作答

正确率 66.6%

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中,  $AB \perp BC$ ,  $AB = BC = \frac{1}{2}PA$ , 点 $O, D$ 分别是 $AC, PC$ 的中点,  $OP \perp$ 底面 $ABC$ .





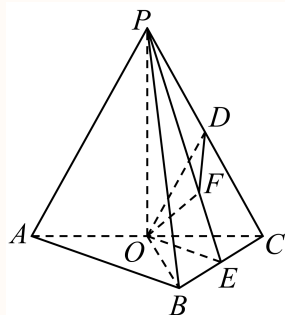
- (1) 求证:  $OD \parallel \text{平面} PAB$ ;  
 (2) 求直线  $OD$  与平面  $PBC$  所成角的正弦值.

答案

(1) 详见解析 (2)  $\frac{\sqrt{210}}{30}$

解析

- (1) 由题意利用线面平行的判定定理证明题中的结论即可;  
 (2) 首先作出直线与平面所成的角, 然后利用几何体的空间结构特征确定线面角的正弦值即可.  
 (1) 如图,



$\because O, D$  分别为  $AC, PC$  的中点,  
 $\therefore OD \parallel PA$ .  
 又  $PA \subset \text{平面} PAB, OD \not\subset \text{平面} PAB$ ,  
 $\therefore OD \parallel \text{平面} PAB$ .  
 (2) 连接  $OB$ ,  
 $\because AB \perp BC, OA = OC$ ,  
 $\therefore OA = OB = OC$ .  
 又  $\because OP \perp \text{平面} ABC$ ,  
 $\therefore PA = PB = PC$ .  
 取  $BC$  的中点  $E$ , 连接  $PE, OE$ ,  
 则  $BC \perp \text{平面} POE$ ,  
 作  $OF \perp PE$  于  $F$ ,  
 连接  $DF$ , 则  $OF \perp \text{平面} PBC$ ,  
 $\therefore \angle ODF$  是  $OD$  与平面  $PBC$  所成的角.  
 设  $AB = BC = a$ ,



则  $PA=PB=PC=2a$ ,  $OA=OB=OC=\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ,

$$PO=\frac{\sqrt{14}}{2}a.$$

在  $\triangle PBC$  中,  $\therefore PE \perp BC$ ,  $PB=PC$ ,

$$\therefore PE=\frac{\sqrt{15}}{2}a. \therefore OF=\frac{\sqrt{210}}{30}a.$$

又  $\because O$ 、 $D$  分别为  $AC$ 、 $PC$  的中点,  $\therefore OD=\frac{PA}{2}=a$ .

$$\text{在 Rt}\triangle ODF \text{ 中, } \sin \angle ODF = \frac{OF}{OD} = \frac{\sqrt{210}}{30}.$$

$\therefore OD$  与平面  $PBC$  所成角的正弦值为  $\frac{\sqrt{210}}{30}$ .

本题主要考查线面平行的判定定理, 直线与平面所成的角的含义与应用等知识, 意在考查学生的转化能力和空间想象能力.

5 填空题 1051次作答 正确率 73.7%

已知正四面体  $ABCD$  的棱长为 1, 则直线  $AB$  与平面  $BCD$  所成角的余弦值为\_\_\_\_\_.

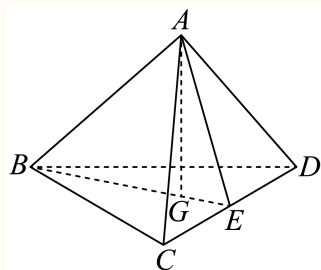
答案

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } \frac{1}{3}\sqrt{3}$$

解析

根据正四面体的特征, 应用面面垂直性质定理及线面垂直判定定理结合线面角的定义计算即可.

如图,



取  $CD$  的中点  $E$ , 连接  $AE$ ,  $BE$ , 过点  $A$  作  $AG \perp BE$  交  $BE$  于点  $G$ ,  
则  $AE \perp CD$ ,  $BE \perp CD$ , 又  $AE \cap BE = E$ ,  $AE, BE \subset$  平面  $ABE$ ,  
所以  $CD \perp$  平面  $ABE$ , 又  $CD \subset$  平面  $BCD$ , 所以平面  $BCD \perp$  平面  $ABE$ .

又平面  $BCD \cap$  平面  $ABE = BE$ ,  $AG \perp BE$ ,  $AG \subset$  平面  $ABE$ , 所以  $AG \perp$  平面  $BCD$ .

由正四面体的性质, 知  $BG = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 且  $\angle ABG$  即为直线  $AB$  与平面  $BCD$  所成的角.

$$\text{在 Rt} \triangle AGB \text{ 中, } \cos \angle ABG = \frac{BG}{AB} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{3};$$



故答案为:  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

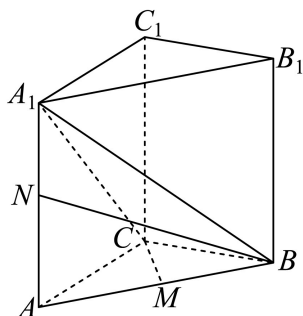
6

解答题

27次作答

正确率 63.7%

如图, 三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的侧棱  $A_1A$  垂直于底面  $ABC$ ,  $A_1A = 2$ ,  $AC = CB = 1$ ,  $\angle BCA = 90^\circ$ ,  $M$ 、 $N$  分别是  $AB$ 、 $A_1A$  的中点.



(1) 求证:  $A_1B \perp CM$

(2) 求直线  $BN$  与平面  $A_1BC$  所成角正弦值.

答案

(1) 证明见解析

(2)  $\frac{\sqrt{15}}{15}$

解析

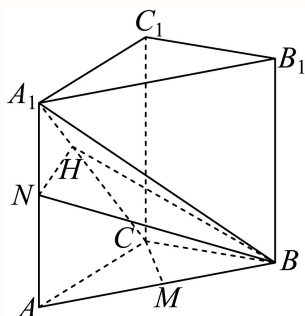
(1) 因为  $AC = CB = 1$ ,  $M$  是  $AB$  的中点, 所以  $CM \perp AB$ ,

又因为  $A_1A \perp$  平面  $ABC$ , 又  $CM \subset$  平面  $ABC$ , 所以  $A_1A \perp CM$ ,

又  $A_1A \cap AB = A$ ,  $A_1A, AB \subset$  平面  $BAA_1B_1$ , 所以  $CM \perp$  平面  $BAA_1B_1$ ,

因为  $A_1B \subset$  平面  $BAA_1B_1$ , 所以  $A_1B \perp CM$ ;

(2) 过  $N$  作  $NH \perp A_1C$  交  $A_1C$  于  $H$ , 连接  $BH$ ,



因为  $\angle BCA = 90^\circ$ , 所以  $AC \perp BC$ ,

又因为  $A_1A \perp$  平面  $ABC$ , 又  $BC \subset$  平面  $ABC$ , 所以  $A_1A \perp BC$ ,

又  $A_1A \cap AC = A$ ,  $A_1A, AC \subset$  平面  $CAA_1C_1$ , 所以  $BC \perp$  平面  $CAA_1C_1$ ,

因为  $NH \subset$  平面  $CAA_1C_1$ , 所以  $BC \perp NH$ ,

又  $A_1C \cap BC = C$ ,  $A_1C, BC \subset$  平面  $A_1CB$ , 所以  $NH \perp$  平面  $A_1CB$ ,

因为  $\angle NBH$  是直线  $NB$  与平面  $A_1CB$  所成的角,

因为  $AC = CB = 1$ , 所以  $AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ,



因为 $A_1A = 2$ ,  $N$ 是 $A_1A$ 的中点, 所以 $BN = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$ ,

在直角三角形 $A_1AC$ 中,  $A_1C = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ,

所以 $\triangle A_1AC \sim \triangle A_1HN$ , 所以 $\frac{A_1N}{NH} = \frac{A_1C}{AC}$ , 所以 $\frac{1}{NH} = \frac{\sqrt{5}}{1}$ , 所以 $NH = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,

所以 $\sin \angle NBH = \frac{NH}{BN} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$ ,

所以直线 $BN$ 与平面 $A_1BC$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$ .

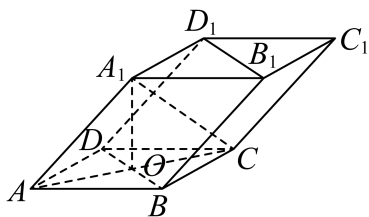
7

解答题

178次作答

正确率 84.4%

如图所示, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形,  $O$ 是底面的中心,  $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$ ,  $AB = AA_1 = \sqrt{2}$ .



- (1) 求证:  $A_1C \perp$  平面 $BDD_1B_1$ ;
- (2) 求直线 $OA_1$ 与平面 $AA_1B$ 所成角的正弦值.

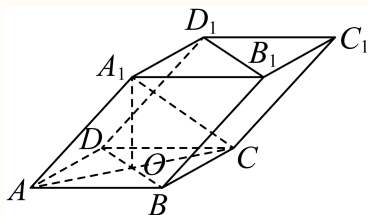
答案

(1) 证明见解析

(2)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析

(1) 因为 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AC \perp BD$ ,  $OA = OC = 1$ ,



因为 $A_1O \perp$ 底面 $ABCD$ ,

所以 $A_1O \perp BD$ , 又 $A_1O \cap AC = O$ ,  $A_1O, AC$ 在平面 $AA_1C$ 内,

所以 $BD \perp$ 平面 $AA_1C$ ,  $A_1C$ 在平面 $AA_1C$ 内,

所以 $BD \perp A_1C$ ,

由 $AA_1 = \sqrt{2}$ ,  $OA = OC = 1$ ,  $A_1O \perp$ 底面 $ABCD$ ,

可得 $A_1O = 1$ ,  $A_1C = \sqrt{2}$ ,

所以 $AA_1^2 + A_1C^2 = AC^2$ , 即有 $AA_1 \perp A_1C$ ,

因为 $AA_1 \parallel BB_1$ , 所以 $BB_1 \perp A_1C$ ,

$BB_1$ 和 $BD$ 在平面 $BDD_1B_1$ 内, 且 $BB_1 \cap BD = B$ ,



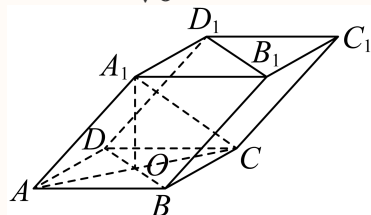
所以  $A_1C \perp$  平面  $BDD_1B_1$ .

(2) 方法1: 设点  $O$  到平面  $AA_1B$  的距离为  $h$ ,

$$V_{O-A_1AB} = \frac{1}{3} \cdot S_{AOB} \cdot OA_1 = \frac{1}{3} \cdot S_{AA_1B} \cdot h$$

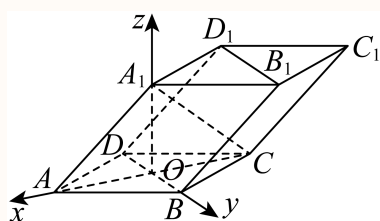
$$\text{由题可知 } OA_1 = 1, S_{AOB} = \frac{1}{2}, S_{AA_1B} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{所以 } h = \frac{1 \times 1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



$$\text{得直线 } OA_1 \text{ 与平面 } AA_1B \text{ 所成角 } \theta \text{ 的正弦值 } \sin \theta = \frac{h}{OA_1} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

方法2: (建系)



以  $O$  为原点, 射线  $OA$ 、 $OB$ 、 $OA_1$  为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴的正半轴, 建立空间直角坐标系.

可得  $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 0)$ 、 $A_1(0, 0, 1)$

$$\text{则 } \overrightarrow{OA_1} = (0, 0, 1), \overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0),$$

设平面  $AA_1B$  的一个法向量为  $\vec{n} = (x, y, z)$ ,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = -x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 可得 } \vec{n} = (1, 1, 1),$$

直线  $OA_1$  与平面  $AA_1B$  所成角  $\theta$  的正弦值等于向量  $\overrightarrow{OA_1}$  与平面法向量  $\vec{n}$  的夹角余弦值的绝对

$$\text{值: } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{OA_1}, \vec{n} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{OA_1} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{OA_1}| \cdot |\vec{n}|} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

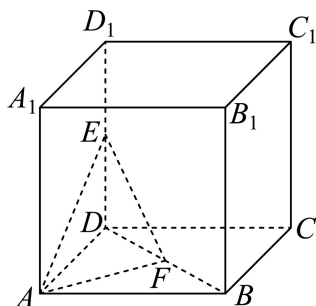
8

解答题

100次作答

正确率 71.7%

如图, 在棱长为2的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$ 、 $F$  分别为线段  $DD_1$ 、 $BD$  的中点.



(1) 求点  $D$  到平面  $AEF$  的距离;

(2) 求直线  $CC_1$  与平面  $AEF$  所成的角.





答案

(1)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(2)  $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析

(1) 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为线段  $DD_1$  的中点,

所以  $ED \perp$  平面  $ADF$ , 且  $ED = 1$ ,

因为  $F$  是线段  $BD$  的中点, 所以  $S_{\triangle ADF} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ ,

故三棱锥  $E - ADF$  的体积  $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ADF} \times ED = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$ ;

因为  $E, F$  分别为线段  $DD_1, BD$  的中点, 所以  $EF = \frac{1}{2} BD_1 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$ ,

又因为  $AE = \sqrt{5}, AF = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ ,

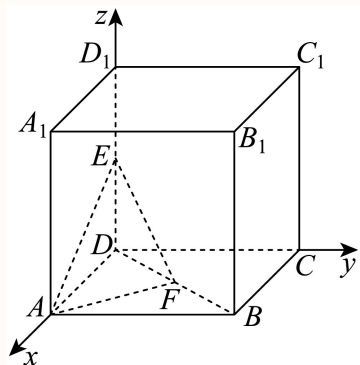
所以在  $\triangle AEF$  中满足  $EF^2 + AF^2 = AE^2$ , 故  $\triangle AEF$  为直角三角形,

则  $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} AF \times EF = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ , 设点  $D$  到平面  $AEF$  的距离为  $d$ ,

则  $V = \frac{1}{3} S_{\triangle AEF} \times d = \frac{1}{3}$ , 解得  $d = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ,

因此点  $D$  到平面  $AEF$  的距离为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ .

(2)



建立如图所示:

以  $D$  为坐标原点,  $DA, DC, DD_1$  分别为  $x, y, z$  轴的空间直角坐标系,

$C(0, 2, 0), C_1(0, 2, 2), A(2, 0, 0), E(0, 0, 1), F(1, 1, 0)$ ,

所以  $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2), \overrightarrow{AE} = (-2, 0, 1), \overrightarrow{AF} = (-1, 1, 0)$ ,

设平面  $AEF$  的法向量为  $\vec{n} = (x, y, z)$ ,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -2x + z = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = y = 1, \text{ 解得 } z = 2,$$

所以  $\vec{n} = (1, 1, 2)$ ,

$$\text{设直线 } CC_1 \text{ 与平面 } AEF \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 所以 } \sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{CC_1}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{CC_1}|} = \frac{4}{\sqrt{6} \times 2} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$



$$\text{所以 } \theta = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$$

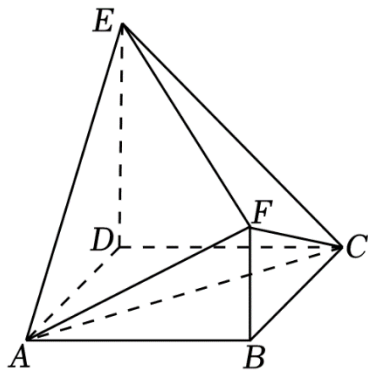
9

解答题

390次作答

正确率 80.8%

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形,  $ED \perp$  平面 $ABCD$ ,  $FB \parallel ED$ ,  $AB = ED = 2FB = 2$ .



- (1) 求证:  $AC \perp$  平面 $BDEF$ ;
- (2) 求 $BC$ 与平面 $AEF$ 所成角的正弦值.

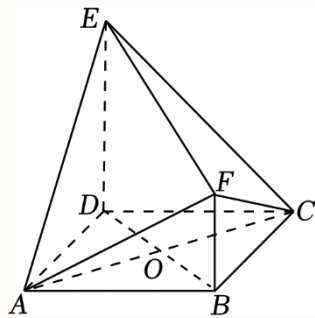
答案

(1) 证明见解析;

(2)  $\frac{2}{3}$ .

解析

(1) 连接 $BD$ 交 $AC$ 于 $O$ , 如图,



由四边形 $ABCD$ 为正方形, 得 $AC \perp BD$ ,

又 $ED \perp$  平面 $ABCD$ ,  $AC \subset$  平面 $ABCD$ , 则 $ED \perp AC$ ,

而 $FB \parallel ED$ , 即 $B, D, E, F$ 四点共面, 又 $ED \cap BD = D$ , 且 $ED, BD \subset$  平面 $BDEF$ , 所以 $AC \perp$  平面 $BDEF$ .

(2) 因为 $BC \parallel AD$ , 则 $BC$ 与平面 $AEF$ 所成角等于 $AD$ 与平面 $AEF$ 所成角,

显然 $AE = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ,  $AF = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ ,  $EF = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = 3$ ,

在 $\triangle AEF$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle AEF = \frac{AE^2 + EF^2 - AF^2}{2AE \cdot EF} = \frac{8 + 9 - 5}{2 \times 2\sqrt{2} \times 3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

$$\sin \angle AEF = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

,

因

此



$$S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} AE \cdot EF \sin \angle AEF = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3,$$

设点D到平面AEF的距离为d,

由 $ED \perp$ 平面ABCD, 知 $DE \perp AB$ , 而 $AD \perp AB$ ,  $AD \cap DE = D$ , 则 $AB \perp$ 平面ADE,

又 $FB // ED$ ,  $FB \not\subset$ 平面ADE,  $ED \subset$ 平面ADE,

则 $FB //$ 平面ADE, 即有点F到平面ADE的距离为AB长2, 又 $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ ,

由 $V_{D-AEF} = V_{F-ADE}$ , 得 $\frac{1}{3} S_{\triangle AEF} \cdot d = \frac{1}{3} S_{\triangle ADE} \times 2$ , 即 $\frac{1}{3} \times 3d = \frac{1}{3} \times 2 \times 2$ , 解得 $d = \frac{4}{3}$ ,

所以BC与平面AEF所成角的正弦值为 $\frac{d}{AD} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{2}{3}$ .

